(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102867214 A
(43)申请公布日 2013.01.09

(21)申请号 201210262776.1

(22)申请日 2012.07.26

(71)申请人 福建天晴数码有限公司
地址 350000 福建省福州市福州开发区星发路 8 号

(72)发明人 刘德建 陈宏展 田宇 黄凌

(74)专利代理机构 福州市鼓楼区京华专利事务所（普通合伙） 35212
代理人 宋连梅

(51)Int.Cl.
G06M 15/00(2011.01)
G06K 9/00(2006.01)

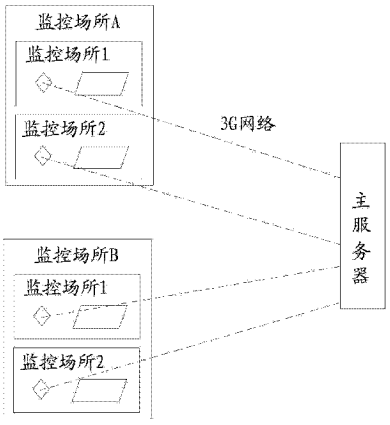
权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 2 页

(54)发明名称

区域范围内人数统计管理方法

(57)摘要

本发明提供一种区域范围内人数统计管理方法。包括如下步骤：在所要统计人数的区域内设置远红外微光高速高清照相机；所述远红外微光高速高清照相机在设定的时间到达时，自动拍摄一张图片；与所述远红外微光高速高清照相机集成在同一个机壳内的嵌入式系统将图片通过 3G 无线网络上传到中心管理机房的主服务器上；主服务器将图片存档并传送给图片识别系统进行处理；图片识别系统处理识别出人数并通报给主服务器。本发明的方法可以准确统计上座率，减少了通常使用的红外线入场人数统计的不准确性，而且成本低、精度高、误判率低。



CN 102867214 A

1. 区域范围内人数统计管理方法，其特征在于：包括如下步骤：

步骤 1：在所要统计人数的区域内设置远红外微光高速高清照相机；

步骤 2：所述远红外微光高速高清照相机在设定的时间到达时，自动拍摄一张图片；

步骤 3：与所述远红外微光高速高清照相机集成在同一个机壳内的嵌入式系统将图片通过 3G 无线网络上传到中心管理机房的主服务器上；

步骤 4：主服务器将图片存档并传送给图片识别系统进行处理；

步骤 5：图片识别系统处理识别出人数并通报给主服务器。

2. 如权利要求 1 所述的区域范围内人数统计管理方法，其特征在于：还包括：

步骤 6：主服务器中智能推理专家系统对统计结果进行分析判断，并对所述图片识别系统的算法进行动态调整。

3. 如权利要求 1 所述的区域范围内人数统计管理方法，其特征在于：所述步骤 5 中图片识别系统包括如下步骤：

步骤 5.1：对图片进行平滑处理，去除噪声；

步骤 5.2：对图片进行阀值化，减少色彩噪点对特征数据提取的影响；

步骤 5.3：对人体边界进行轮廓化，通过顺序找出边缘点来跟踪出边界，包括：首先按从上到下，从左到右的顺序搜索，找到的第一个黑点一定是最左上方的边界点，记为 A；A 的右，右下，下，左下四个邻点中至少有一个是边界点，记为 B；从 B 开始找起，按右，右下，下，左下，左，左上，上，右上的顺序找相邻点中的边界点 C；如果 C 就是 A 点，则表明已经转了一圈，程序结束；否则从 C 点继续找，直到找到 A 为止；

判断是否是边界点：如果它的上下左右四个邻居都是黑点则不是边界点，否则是边界点；

步骤 5.4：使用三个推理方法相结合的方式，通过识别人体特征来推理出人数，包括：

首先找出人体特征，用平方误差之和来衡量原图中的块和模板之间的差别；假设模板的大小为 m×n（宽 × 高），图象的大小为 Width×Height，模板中的某点坐标为（x0，y0），该点的灰度为 U（x0,y0）；与之重合的图象中的点坐标为（X0-x0，Y0-y0），该点的灰度为 V（X0-x0，Y0-y0），全部图象都匹配后，找到最小的即为结果；

为了提高边缘检测的正确性，使用一种快速准确性高的边缘检测算法，描述如下：

在这种算法中，需要对矩形正面算子模式 RAP 进行两次遍历，在第一次遍历的时候，计算出所有的 RAP 算子模式实例的内部边界像素，在第二次遍历时，依次检测每个 RAP 子模式内的边缘，具体算法如下：

输入：RAP 算子模式实例队列 X，图像的高度 H，宽度 W；

输出：边缘参数队列 E；

a 清空 E 队列，I 为 0，N 为 Q 的长度，初始化 I 为 H 乘以 W 的图像，所有的像素均为 0；

b 将 RAP 算子模式 P 赋值为 Q 中的第 I 个元素；

c 计算出 P 的边界像素的值，并在图像 I 中存储这些像素的值，变量 I 加 1；

d 如果 I<N，那么循环执行 b，c 步骤，否则执行下一步；

e 将变量 I 清 0；

f 将 RAP 算子模式 P 赋值为 Q 中的第 I 个元素；

g 计算出 P 的重心边缘，左边界边缘，上边界边缘，右边界边缘，下边界边缘的边缘强度

和边缘方向；

h 如果满足判定条件 1 或 2，那么算出 P 的边缘强度 S 和边缘方向 B，将边缘参数矢量 E 赋值为(S,B)；否则将边缘参数矢量 E 赋值为(0,0)；

i 将边缘参数矢量 E 添加到队列 E 中，变量 I 加 1；

j 如果 I<N，那么循环执行 f 到 i 步骤，否则执行下一步；

k 输出队列 E，算法结束；

其中所述判定条件 1：

给定一个 RAP 的子模式 P，如果满足

$$\max_{i=0}^{4}(s_i) > T_1$$

那么在 P 内存一条边缘，且边缘强度和边缘方向分别为：

$s = s_m$

$\theta = \theta_m$

其中：

$$m = \arg\max_{i=0}^{4}(s_i)$$

对于所有边缘强度参数都小于 T1，但至少存在一个边缘强度参数大于 T2 的 RAP 算子模式；

其中所述判定条件 2：

给定一个 RAP 算子模式 P，如果满足

$$T_2 < \max_{i=0}^{4}(s_i) < T_1$$

且

$s_n > T_2$

且

$|\theta_m - \theta_n| < 45°$

其中

$$m = \arg\max_{i=0}^{4}(s_i)$$

且

$$n = \arg\max_{i \in \{0,1,\cdots,4\} \wedge i \neq m}(s_i)$$

那么，在 P 内存在一条边缘，且边缘强度和边缘方向分别为

$s = s_m$

和 $\theta = \theta_m$

对于不满足判定条件 1 或者 2 的 RAP 算子模式，则认定其内部不存在边缘。

区域范围内人数统计管理方法

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种区域范围内人数统计管理方法。

【背景技术】

[0002] 目前区域范围内人数统计主要是通过区域管理系统的入口人数检测装置来统计，因为通常公共场所都有人多次进出，这样就给统计的准确性带来了很大的难度，使统计数据不准，给统计单位带来损失。如果采取在入口处检查人数，又因为观众有可能进进出出，而导致操作困难，数据统计不准。

[0003] 而公共场所的特点是人数众多，人的行为众多，而且多半处于运动状态，光照情况也不固定，互相遮挡等等不确定因素，造成了统计误差。

[0004] 有鉴于此，本发明人针对现有技术的缺陷深入研究，并有本案产生。

【发明内容】

[0005] 本发明的所要解决的技术问题在于提供一种价格低、精度高、误判率低的区域范围内人数统计管理方法。

[0006] 本发明采用以下技术方案解决上述技术问题：

[0007] 区域范围内人数统计管理方法，包括如下步骤：

[0008] 步骤 1：在所要统计人数的区域内设置远红外微光高速高清照相机；

[0009] 步骤 2：所述远红外微光高速高清照相机在设定的时间到达时，自动拍摄一张图片；

[0010] 步骤 3：与所述远红外微光高速高清照相机集成在同一个机壳内的嵌入式系统将图片通过 3G 无线网络上传到中心管理机房的主服务器上；

[0011] 步骤 4：主服务器将图片存档并传送给图片识别系统进行处理；

[0012] 步骤 5：图片识别系统处理识别出人数并通报给主服务器。

[0013] 进一步地，还包括：

[0014] 步骤 6：主服务器中智能推理专家系统对统计结果进行分析判断，并对所述图片识别系统的算法进行动态调整。

[0015] 进一步地，所述步骤 5 中图片识别系统包括如下步骤：

[0016] 步骤 5.1：对图片进行平滑处理，去除噪声；

[0017] 步骤 5.2：对图片进行阀值化，减少色彩噪点对特征数据提取的影响；

[0018] 步骤 5.3：对人体边界进行轮廓化，通过顺序找出边缘点来跟踪出边界，包括：首先按从上到下，从左到右的顺序搜索，找到的第一个黑点一定是最左上方的边界点，记为 A；A 的右，右下，下，左下四个邻点中至少有一个是边界点，记为 B；从 B 开始找起，按右，右下，下，左下，左，左上，上，右上的顺序找相邻点中的边界点 C；如果 C 就是 A 点，则表明已经转了一圈，程序结束；否则从 C 点继续找，直到找到 A 为止；

[0019] 判断是否是边界点：如果它的上下左右四个邻居都是黑点则不是边界点，否则是

边界点；

[0020] 步骤 5.4：使用三个推理方法相结合的方式，通过识别人体特征来推理出人数，包括：

[0021] 首先找出人体特征，用平方误差之和来衡量原图中的块和模板之间的差别；假设模板的大小为 m×n（宽 × 高），图象的大小为 Width×Height，模板中的某点坐标为（x0，y0），该点的灰度为 U（x0，y0）；与之重合的图象中的点坐标为（X0-x0，Y0-y0），该点的灰度为 V（X0-x0，Y0-y0），全部图象都匹配后，找到最小的即为结果；

[0022] 为了提高边缘检测的正确性，使用一种快速准确性高的边缘检测算法，描述如下：

[0023] 在这种算法中，需要对矩形正面算子模式 RAP 进行两次遍历，在第一次遍历的时候，计算出所有的 RAP 算子模式实例的内部边界像素，在第二次遍历时，依次检测每个 RAP 子模式内的边缘，具体算法如下：

[0024] 输入：RAP 算子模式实例队列 X，图像的高度 H，宽度 W；

[0025] 输出：边缘参数队列 E；

[0026] a 清空 E 队列，I 为 0，N 为 Q 的长度，初始化 I 为 H 乘以 W 的图像，所有的像素均为 0；

[0027] b 将 RAP 算子模式 P 赋值为 Q 中的第 I 个元素；

[0028] c 计算出 P 的边界像素的值，并在图像 I 中存储这些像素的值，变量 I 加 1；

[0029] d 如果 I<N，那么循环执行 b，c 步骤，否则执行下一步；

[0030] e 将变量 I 清 0；

[0031] f 将 RAP 算子模式 P 赋值为 Q 中的第 I 个元素；

[0032] g 计算出 P 的重心边缘，左边界边缘，上边界边缘，右边界边缘，下边界边缘的边缘强度和边缘方向；

[0033] h 如果满足判定条件 1 或 2，那么算出 P 的边缘强度 S 和边缘方向 B，将边缘参数矢量 E 赋值为（S，B）；否则将边缘参数矢量 E 赋值为（0，0）；

[0034] i 将边缘参数矢量 E 添加到队列 E 中，变量 I 加 1；

[0035] j 如果 I<N，那么循环执行 f 到 i 步骤，否则执行下一步；

[0036] k 输出队列 E，算法结束；

[0037] 其中所述判定条件 1：

[0038] 给定一个 RAP 的子模式 P，如果满足

[0039] $$\max_{i=0}^{4}(s_i) > T_1$$

[0040] 那么在 P 内存一条边缘，且边缘强度和边缘方向分别为：

[0041] $s = s_m$

[0042] $\theta = \theta_m$

[0043] 其中：

[0044] $$m = \arg\max_{i=0}^{4}(s_i)$$

[0045] 对于所有边缘强度参数都小于 T1，但至少存在一个边缘强度参数大于 T2 的 RAP 算

子模式；

[0046] 其中所述判定条件 2：

[0047] 给定一个 RAP 算子模式 P，如果满足

[0048] $$T_2 < \max_{i=0}^{4}(s_i) < T_1$$

[0049] 且

[0050] $s_n > T_2$

[0051] 且

[0052] $|\theta_m - \theta_n| < 45°$

[0053] 其中

[0054] $$m = \arg\max_{i=0}^{4}(s_i)$$

[0055] 且

[0056] $$n = \arg\max_{i \in \{0,1,\cdots,4\} \wedge i \neq m}(s_i)$$

[0057] 那么，在 P 内存在一条边缘，且边缘强度和边缘方向分别为

[0058] $s = s_m$

[0059] 和 $\theta = \theta_m$

[0060] 对于不满足判定条件 1 或者 2 的 RAP 算子模式，则认定其内部不存在边缘。

[0061] 本发明的优点在于：本发明采用全天候的多功能的高速高清照相机，在被检测人群基本入场以后，利用它的高速快门拍摄一张图片，并上传到主服务器，图片分析处理都在监控方的服务器上自动进行，这样也防止了数据被篡改，也减小了工作量，图片本身也会被存档以备查验。本发明的方法可以准确统计上座率，减少了通常使用的红外线入场人数统计的不准确性，而且成本低、精度高、误判率低。

【附图说明】

[0062] 下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的描述。

[0063] 图 1 是本发明区域范围内设置高速高清照相机示意图。

[0064] 图 2 是本发明区域范围人数统计方法的拓扑图。

【具体实施方式】

[0065] 本发明利用图形图像处理技术，先利用高速高清照相机对被测人群拍摄一张照片，如图 1 所示，然后上传到主服务器存档并分发到图片识别系统，如图 2 所示。图片识别系统先对照片进行预处理，对由于输入仪器造成的退化现象进行复原，消除噪声等等，以便于对特征对象进行提取，然后通过比对实现保存在知识库中的人体的特征参数，对人体上半身这个特征对象进行特征提取，这样就避免了其他圆形物体对统计结果的干扰，以保证统计结果的正确性。为了进一步提高统计的精度，本发明还引入了人工智能领域的神经网络自学习系统，通过该自学习训练系统，可以动态地改变知识库中的人体特征识别特征参数，可以让系统识别的精度不断提高。

[0066] 下面详细描述本发明各步骤：

[0067] 步骤 1：在所要统计人数的区域内设置远红外微光高速高清照相机；

[0068] 步骤 2：所述远红外微光高速高清照相机在设定的时间到达时，自动拍摄一张图片；

[0069] 步骤 3：与所述远红外微光高速高清照相机集成在同一个机壳内的嵌入式系统将图片通过 3G 无线网络上传到中心管理机房的主服务器上；

[0070] 步骤 4：主服务器将图片存档并传送给图片识别系统进行处理；

[0071] 步骤 5：图片识别系统处理识别出人数并通报给主服务器。

[0072] 为了进一步提高统计的精度，还可以引入了人工智能领域的神经网络自学习系统，通过该自学习训练系统，可以动态地改变知识库中的人体特征识别特征参数，可以让图片识别系统识别的精度不断提高。

[0073] 其中步骤 5 中图片识别系统具体包括如下步骤：

[0074] 步骤 5.1：对图片进行平滑处理，去除噪声；

[0075] 步骤 5.2：对图片进行阀值化，减少色彩噪点对特征数据提取的影响；

[0076] 步骤 5.3：对人体边界进行轮廓化，通过顺序找出边缘点来跟踪出边界，包括：首先按从上到下，从左到右的顺序搜索，找到的第一个黑点一定是最左上方的边界点，记为 A；A 的右，右下，下，左下四个邻点中至少有一个是边界点，记为 B；从 B 开始找起，按右，右下，下，左下，左，左上，上，右上的顺序找相邻点中的边界点 C；如果 C 就是 A 点，则表明已经转了一圈，程序结束；否则从 C 点继续找，直到找到 A 为止；

[0077] 判断是否是边界点：如果它的上下左右四个邻居都是黑点则不是边界点，否则是边界点；

[0078] 步骤 5.4：使用三个推理方法相结合的方式，通过识别人体特征来推理出人数，包括：

[0079] 首先找出人体特征，用平方误差之和来衡量原图中的块和模板之间的差别；假设模板的大小为 m×n（宽 × 高），图象的大小为 Width×Height，模板中的某点坐标为（x0，y0），该点的灰度为 U（x0，y0）；与之重合的图象中的点坐标为（X0-x0，Y0-y0），该点的灰度为 V（X0-x0，Y0-y0），全部图象都匹配后，找到最小的即为结果；

[0080] 为了提高边缘检测的正确性，使用一种快速准确性高的边缘检测算法，描述如下：

[0081] 在这种算法中，需要对矩形正面算子模式 RAP 进行两次遍历，在第一次遍历的时候，计算出所有的 RAP 算子模式实例的内部边界像素，在第二次遍历时，依次检测每个 RAP 子模式内的边缘，具体算法如下：

[0082] 输入：RAP 算子模式实例队列 X，图像的高度 H，宽度 W；

[0083] 输出：边缘参数队列 E；

[0084] a 清空 E 队列，I 为 0，N 为 Q 的长度，初始化 I 为 H 乘以 W 的图像，所有的像素均为 0；

[0085] b 将 RAP 算子模式 P 赋值为 Q 中的第 I 个元素；

[0086] c 计算出 P 的边界像素的值，并在图像 I 中存储这些像素的值，变量 I 加 1；

[0087] d 如果 I<N，那么循环执行 b、c 步骤，否则执行下一步；

[0088] e 将变量 I 清 0;

[0089] f 将 RAP 算子模式 P 赋值为 Q 中的第 I 个元素 ;

[0090] g 计算出 P 的重心边缘,左边界边缘,上边界边缘,右边界边缘,下边界边缘的边缘强度和边缘方向 ;

[0091] h 如果满足判定条件 1 或 2,那么算出 P 的边缘强度 S 和边缘方向 B,将边缘参数矢量 E 赋值为(S,B);否则将边缘参数矢量 E 赋值为(0,0);

[0092] i 将边缘参数矢量 E 添加到队列 E 中,变量 I 加 1;

[0093] j 如果 I<N,那么循环执行 f 到 i 步骤,否则执行下一步 ;

[0094] k 输出队列 E,算法结束 ;

[0095] 其中所述判定条件 1 :

[0096] 给定一个 RAP 的子模式 P,如果满足

[0097] $$\max_{i=0}^{4}(s_i) > T_1$$

[0098] 那么在 P 内存一条边缘,且边缘强度和边缘方向分别为 :

[0099] $s = s_m$

[0100] $\theta = \theta_m$

[0101] 其中 :

[0102] $$m = \arg\max_{i=0}^{4}(s_i)$$

[0103] 对于所有边缘强度参数都小于 T1,但至少存在一个边缘强度参数大于 T2 的 RAP 算子模式 ;

[0104] 其中所述判定条件 2 :

[0105] 给定一个 RAP 算子模式 P,如果满足

[0106] $$T_2 < \max_{i=0}^{4}(s_i) < T_1$$

[0107] 且

[0108] $s_n > T_2$

[0109] 且

[0110] $|\theta_m - \theta_n| < 45°$

[0111] 其中

[0112] $$m = \arg\max_{i=0}^{4}(s_i)$$

[0113] 且

[0114] $$n = \arg\max_{i \in \{0,1,\cdots,4\} \wedge i \neq m}(s_i)$$

[0115] 那么,在 P 内存在一条边缘,且边缘强度和边缘方向分别为

[0116] $s = s_m$

[0117] 和 $\theta = \theta_m$

[0118] 对于不满足判定条件 1 或者 2 的 RAP 算子模式,则认定其内部不存在边缘。

[0119] 本发明采用全天候的多功能的高速高清照相机，在被检测人群基本入场以后，利用它的高速快门拍摄一张图片，并上传到主服务器，图片分析处理都在监控方的服务器上自动进行，这样也防止了数据被篡改，也减小了工作量，图片本身也会被存档以备查验。本发明的方法可以准确统计上座率，减少了通常使用的红外线入场人数统计的不准确性，而且成本低、精度高、误判率低。

[0120] 以上所述仅为本发明的较佳实施用例而已，并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换以及改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

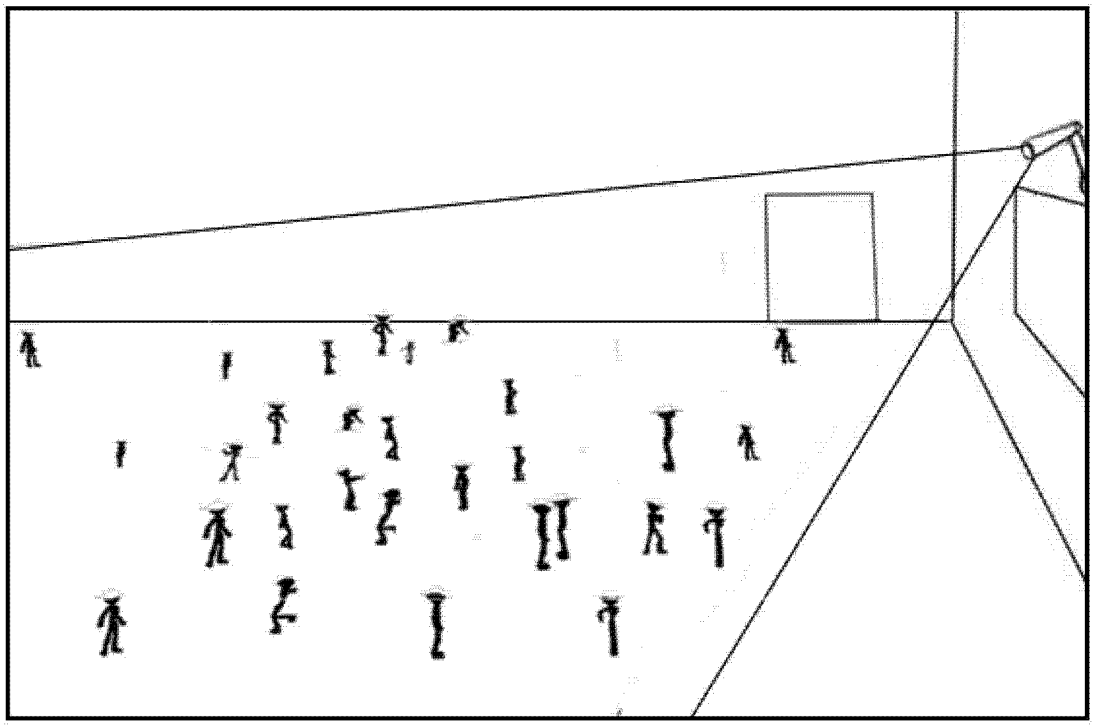


图 1

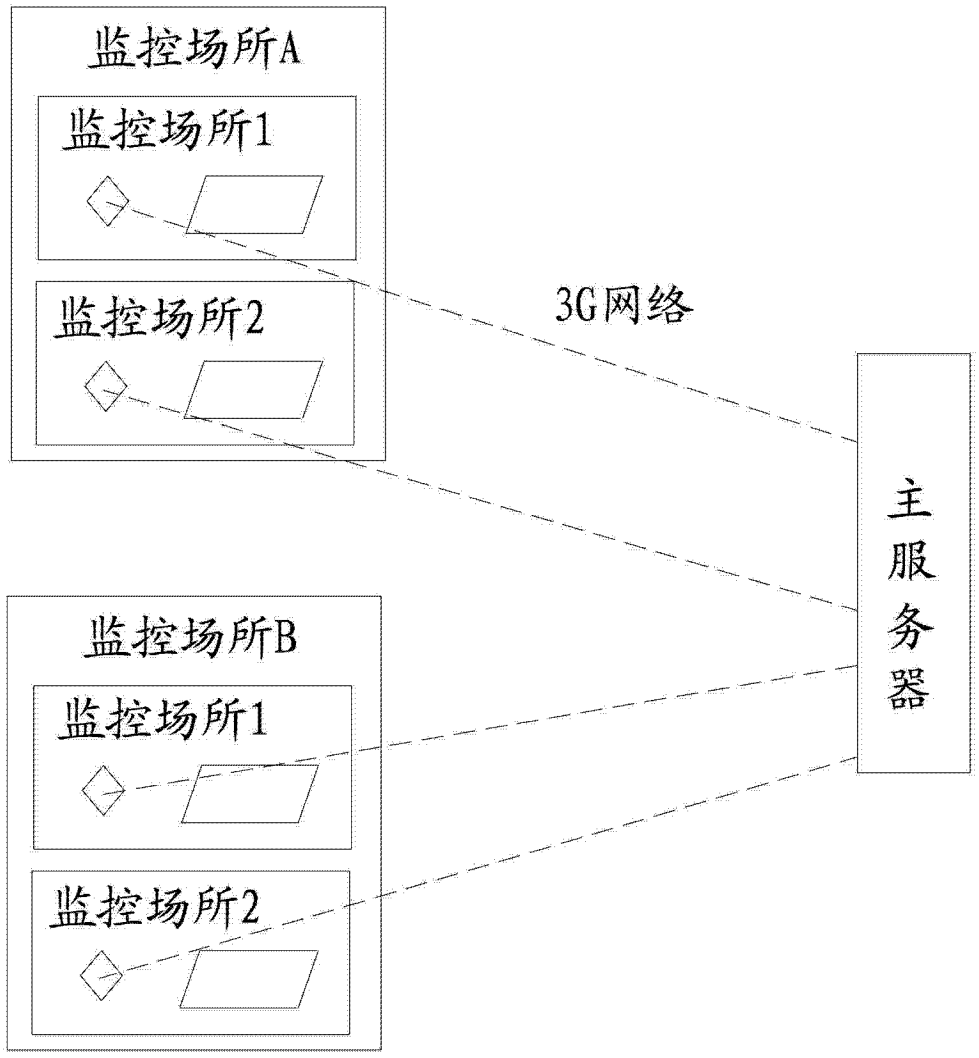


图 2